Dinâmica Econômica e Tecnológica das Perdas na Cadeia do Frio de Laticínios no Brasil: Modelagem Financeira e Soluções em Sensoriamento IoT

1. Introdução e Contextualização do Cenário Macroeconômico Lácteo

O mercado brasileiro de produtos lácteos e seus derivados representa um dos pilares mais formidáveis e complexos do agronegócio e da indústria alimentícia global. O setor de laticínios do Brasil, que engloba toda a cadeia de produção de leite fluido e seus produtos de alto valor agregado, como iogurtes, cremes, queijos e leites fermentados, posiciona-se firmemente como o quarto maior do mundo.[1] Sob uma ótica de avaliação financeira, o tamanho do mercado brasileiro de produtos lácteos alcançou o impressionante patamar de USD 12,8 bilhões no ano base de 2025.[1] As projeções mercadológicas de longo prazo elaboradas pelo IMARC Group indicam uma trajetória de expansão contínua, estimando que o mercado atinja a marca de USD 17,6 bilhões até o ano de 2034, o que reflete uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,61% no período compreendido entre 2026 e 2034.[1]

Em uma perspectiva global, o mercado de iogurte isoladamente foi avaliado em US$ 125,16 bilhões em 2024, com previsões apontando para um salto em direção a US$ 189,19 bilhões até o ano de 2032, sustentado por um CAGR global ainda mais acelerado de 5,30%.[2] O motor propulsor dessa expansão vertiginosa, tanto no Brasil quanto no exterior, reside primordialmente na alteração do comportamento do consumidor contemporâneo. Existe uma crescente conscientização populacional sobre saúde e bem-estar, levando a uma priorização do consumo de produtos ricos em nutrientes essenciais, como cálcio, proteínas de alto valor biológico e complexos vitamínicos inerentes à matriz láctea.[1] Além disso, a ascensão inexorável do comércio eletrônico e das plataformas de entrega em domicílio ampliou radicalmente o acesso e a conveniência para a aquisição desses itens.[1]

Contudo, a magnitude trilionária dessa indústria de alimentos no Brasil, que no seu panorama geral registrou recordes de faturamento de R$ 1,388 trilhão [3], esconde ineficiências operacionais severas que corroem as margens de lucro das corporações. A transição de commodities básicas para produtos perecíveis de altíssimo valor agregado, como iogurtes probióticos e sobremesas lácteas sofisticadas, impõe uma pressão sem precedentes sobre a infraestrutura logística do país. A integridade estrutural e biológica do iogurte depende de uma variável que o Brasil historicamente tem imensa dificuldade em controlar com precisão: a temperatura ininterrupta ao longo de vias de escoamento continentais. O desenvolvimento de

tecnologias de telemetria avançada e da Internet das Coisas (IoT) surge não apenas como uma inovação incremental, mas como a única barreira de contenção viável para evitar a evaporação de bilhões de reais anuais decorrentes da falha na cadeia do frio.

2. Radiografia Corporativa e a Concentração de Mercado das Gigantes do Iogurte

Para dimensionar o volume de capital em risco nas rodovias brasileiras, é imperativo analisar a anatomia corporativa que domina a produção de iogurtes e laticínios no país. O mercado é caracterizado por um alto grau de consolidação, onde conglomerados multinacionais operam em acirrada concorrência com cooperativas regionais dotadas de vasta capilaridade de captação. A escala de produção dessas entidades dita o volume logístico que diariamente é submetido aos riscos do transporte frigorificado.

A Lactalis Brasil estabeleceu-se como a força hegemônica do setor, ocupando o cobiçado primeiro lugar no Ranking ABRALEITE (Associação Brasileira dos Produtores de Leite) das Maiores Empresas e Cooperativas de Laticínios do Brasil na edição de 2024.[4] A estratégia de domínio territorial da Lactalis é evidenciada por sua agressividade em aportes de capital de infraestrutura. Apenas em março de 2025, a multinacional formalizou um investimento maciço de R$ 313 milhões (aproximadamente US$ 55,3 milhões) para expandir sua capacidade de produção especificamente no estado do Paraná.[1] Esse movimento estratégico, que celebrou os dez anos de operação da empresa no Brasil, contemplou a adição de novas linhas de produção em Londrina e a expansão do polo de Carambeí, com o objetivo explícito de impulsionar a fabricação de iogurtes, bebidas lácteas e sobremesas.[1] Quando somados às operações preexistentes em Pato Branco, os investimentos totais da corporação apenas no Paraná ultrapassam os R$ 710 milhões.[1]

A Nestlé, operando como um bastião histórico de prestígio internacional e nacional, inaugurou sua primeira fábrica brasileira em 1921 no estado de São Paulo.[6] Uma análise evolutiva da última década demonstra que a Nestlé tem promovido uma reestruturação profunda de sua base de captação. Os registros indicam uma redução drástica no número de produtores diretos vinculados à empresa, despencando de 5.050 para apenas 1.191 fornecedores, o que refletiu em uma retração na recepção bruta de leite de 1,768 bilhão de litros para 1,052 bilhão de litros.[6] Esta manobra não sugere fraqueza, mas uma otimização voltada à eficiência produtiva e ao foco em portfólios de maior valor agregado e rentabilidade por litro processado, onde o iogurte ocupa papel de destaque.

Em paralelo, a Danone opera sob uma lógica de produção em escala colossal. A infraestrutura industrial da Danone no Brasil é capaz de sustentar volumes de processamento que atingem a marca extraordinária de 5 milhões de potes de iogurte produzidos todos os dias em suas principais instalações.[3] Esta vazão produtiva demanda uma sincronia logística perfeita; qualquer atraso na expedição ou quebra de refrigeração no pátio de manobras pode resultar

no descarte imediato de dezenas de milhares de unidades.

As forças cooperativistas e indústrias nacionais de grande porte complementam o ecossistema. A Unium, uma potência paranaense nascida da evolução do cooperativismo e que congrega as cooperativas Frisia, Castrolanda e Capal, figura na terceira posição do ranking das maiores do país.[7] No Rio Grande do Sul, a Cooperativa Central Gaúcha Ltda. (CCGL) consolida a sexta posição, ostentando um registro de processamento de aproximadamente 489 mil litros de leite anuais, com forte alicerce na tradição regional.[8] Ainda no sul, a Laticínios Porto Alegre responde pelo processamento de 406 mil litros anuais (oitava posição), enquanto a marca Jussara, com presença nacional consolidada, capta cerca de 368 mil litros por ano (nona posição) focando em uma linha altamente diversificada para atender múltiplas demografias.[8] Fechando o panorama de elite, a Tirolez assegura o décimo lugar com 305 mil litros anuais captados, apostando incisivamente na capilaridade e variedade de queijos e derivados finos.[9]

Um caso notório de aceleração de mercado é a Trevo Lácteos, sediada em Sete Lagoas, Minas Gerais. Amparada por pesados aportes da holding alemã Ehrmann, que adquiriu o controle total da empresa em 2023 após um aporte inicial de 51% em 2018, a Trevo projeta um crescimento de 25% para o ano de 2025, visando atingir um faturamento direto de R$ 400 milhões.[10] Com um investimento recente de R$ 70 milhões focado no aumento da capacidade fabril superior a 40% e no lançamento de quatorze novos itens em unidade (SKUs), a empresa reflete a confiança do capital estrangeiro na resiliência e no potencial de consumo de iogurtes pela população brasileira.[10]

Para sistematizar a compreensão desse xadrez corporativo, a tabela a seguir mapeia a hierarquia de mercado baseada no Ranking ABRALEITE e dados de captação e investimento das indústrias que dependem incondicionalmente da cadeia de frio:

Posição/Organização	**Destaques Operacionais e Volumes de Captação**	**Foco Estratégico de Produção e Expansão**
1º - Lactalis Brasil	Liderança isolada (ABRALEITE 2024). Investimento de R$ 313 milhões no Paraná (Total no estado: >R$ 710 milhões).[1]	Expansão aguda em iogurtes, sobremesas lácteas e leites UHT.[1]
3º - Unium	Conglomerado paranaense (Frisia, Castrolanda, Capal).[7]	Diversificação de portfólio lácteo cooperativista.[7]

Nestlé	Captação otimizada para 1,052 bilhão de litros/ano (redução estratégica de produtores para 1.191).[6]	Produtos de alto valor agregado, histórico desde 1921.[6]
Danone	Mega-operações fabris.[3]	Capacidade de produção diária de 5 milhões de potes de iogurte.[3]
6º - CCGL	Captação de 489 mil litros/ano no Rio Grande do Sul.[8]	Liderança regional em UHT e queijos.[8]
8º - Porto Alegre	Processamento de 406 mil litros/ano.[8]	Consistência regional em queijos e derivados.[8]
9º - Jussara	Captação de 368 mil litros/ano.[8]	Linhas lácteas diversificadas com alcance nacional.[8]
10º - Tirolez	Captação de 305 mil litros/ano.[9]	Especialização rigorosa em queijos finos e derivados.[9]
Trevo Lácteos	Meta de R$ 400 milhões de faturamento em 2025. Investimento de R$ 70 milhões da holding Ehrmann.[10]	Aumento de 40% da capacidade fabril, lançamento de 14 SKUs de iogurte.[10]

Cada um dos milhões de litros de leite processados e transformados em iogurte listados acima ingressará obrigatoriamente na malha rodoviária do país. É exatamente neste ponto de transição, da segurança termodinâmica da câmara fria industrial para a vulnerabilidade do caminhão frigorífico, que o risco bilionário se instaura.

3. A Fisiologia do Iogurte e os Gatilhos de Degradação Térmica

Para fundamentar economicamente a necessidade inegociável de um sensor IoT embarcado, deve-se compreender primariamente a natureza viva do produto transportado. Diferentemente de uma carga de mercearia seca ou de produtos enlatados (cujo índice de perda no varejo é de meros 1,53% [11]), o iogurte é uma matriz biológica dinâmica, altamente reativa e intrinsecamente volátil.

O consumo de iogurte passou por um formidável desenvolvimento devido aos seus benefícios funcionais.[12] A base de sua produção consiste na fermentação do leite bovino impulsionada por uma relação de simbiose perfeita entre duas cepas bacterianas primordiais: o *Streptococcus thermophilus* e o *Lactobacillus bulgaricus*.[12] O processo industrial inicia-se com o leite em pH neutro. O *Streptococcus thermophilus* atua como o colonizador inicial, crescendo de forma exponencial e secretando ácido láctico, o que gradativamente reduz o pH do meio.[12] O *Lactobacillus bulgaricus*, caracterizado como um microrganismo estrategista, aguarda que essa acumulação de ácido láctico crie o ambiente propício para a sua ativação. Ao entrar em cena, ele impulsiona a produção secundária, sendo responsável pela síntese de compostos orgânicos vitais para a textura, viscosidade e o perfil aromático definitivo do iogurte.[12]

Uma vez alcançados os parâmetros bioquímicos de excelência ditados pela engenharia de alimentos da fábrica, o processo fermentativo deve ser abruptamente interrompido. Isso é executado através de um resfriamento industrial rápido e profundo. A partir do momento em que o pote de iogurte é selado, as bactérias não são eliminadas; elas são submetidas a um estado de latência metabólica induzida pelo frio. A preservação do valor financeiro do produto passa a depender exclusiva e unicamente da integridade ininterrupta do isolamento térmico e dos sistemas de refrigeração que o cercam.

As diretrizes da Vigilância Sanitária e dos órgãos reguladores estabelecem parâmetros rigorosos para o transporte de alimentos perecíveis. Veículos fechados devem manter a carga sob refrigeração contínua, balizada entre a estreita margem de 4º a 6ºC para produtos altamente sensíveis, tolerando-se a classificação de resfriamento que permite oscilações de 6ºC até um limite máximo absoluto de 10ºC, dependendo das especificações físico-químicas de formulações específicas de laticínios.[13] Adicionalmente, determina-se que as operações logísticas sejam providas permanentemente de termômetros adequados de fácil leitura para aferição contínua.[13]

A quebra da cadeia de frio no transporte logístico — seja por falha mecânica no compressor do caminhão, isolamento térmico degradado do baú, ou longas esperas sob o sol em congestionamentos — engatilha reações em cadeia irreversíveis na matriz do produto:

1. **Pós-acidificação Descontrolada:** Com a elevação da temperatura interna do compartimento de carga para níveis superiores a 10ºC, as cepas bacterianas latentes despertam. Elas retomam o consumo da lactose residual da mistura, produzindo volumes excessivos de ácido láctico. O iogurte adquire uma adstringência e acidez intoleráveis ao paladar humano, ferindo as especificações de qualidade da marca e resultando em rejeição imediata do consumidor, se o produto chegar à prateleira.
2. **Sinérese Acuada (Exsudação do Soro):** As oscilações térmicas rompem o frágil arranjo tridimensional das micelas de caseína e proteínas do soro que conferem a firmeza ao iogurte desnatado ou probiótico.[12] A matriz proteica se contrai, expulsando o soro aquoso. Visualmente, o consumidor se depara com um produto bifásico, contendo uma densa

camada de líquido sobrenadante. Na percepção do mercado, a sinérese é imediatamente associada a um produto deteriorado, resultando em cancelamentos de pedidos e devoluções em massa pelo varejo.

3. **Estufamento de Embalagens e Contaminação Secundária:** Interrupções na refrigeração criam o terreno perfeito para o desenvolvimento de microrganismos deteriorantes oportunistas, como leveduras e bolores, que frequentemente sobrevivem em pequenas quantidades ao processamento. O metabolismo das leveduras sob temperaturas mais elevadas gera gás carbônico como subproduto. A consequência visual é o estufamento dos selos de alumínio e das tampas plásticas.[14] Tais avarias inviabilizam a comercialização e aumentam significativamente os riscos de transmissão de doenças alimentares, podendo arrastar a indústria para cenários devastadores de *recalls* sanitários, multas pesadas, e erosão brutal da imagem e credibilidade das marcas.[14]
4. **Floculação por Congelamento:** O extremo oposto também gera catástrofes logísticas. Sensores descalibrados ou configurações operacionais errôneas podem forçar o compressor frigorífico a congelar parcialmente a carga (exposição a temperaturas abaixo de -15ºC).[13] O iogurte congelado sofre dano estrutural definitivo; ao descongelar na gôndola, as proteínas floculam e a textura cremosa é aniquilada, resultando em total perda do lote.[15]

O imperativo econômico aqui é inexorável: sem o controle de temperatura, o perigo à saúde pública é uma realidade tangível, acompanhado por um impacto financeiro direto não apenas na operação imediata, mas na confiança perpétua do cliente e no Custo da Mercadoria Vendida (CMV) das indústrias.[15] O controle remoto via IoT torna-se, portanto, a vacina tecnológica contra a reativação metabólica que destrói bilhões em patrimônio alimentar.

4. O Cenário de Alto Risco: Matriz de Transporte e Ineficiências Logísticas no Brasil

Para compreender onde o capital das indústrias de laticínios está sendo drenado, deve-se realizar uma auditoria rigorosa sobre a realidade do transporte brasileiro. A competitividade do país no cenário logístico internacional é severamente penalizada por sua dependência de uma infraestrutura subdesenvolvida e hostil ao transporte de cargas frigorificadas sensíveis.

No Brasil, espantosos 65,6% da matriz de transporte geral de cargas é representada exclusivamente pelo modal rodoviário.[16] Agravando este cenário de extrema dependência dos caminhões, estatísticas confirmam que 86% dessa malha rodoviária sequer é pavimentada adequadamente.[16] O Instituto ILOS (Instituto de Logística e Supply Chain) atesta que os setores que sofrem os golpes mais severos desta inadequação logística são o agronegócio e a indústria de bebidas e alimentos líquidos. Nestes setores de alta tonelagem e margens espremidas, os custos logísticos operacionais chegam a devorar cerca de 8% da receita líquida das corporações.[16]

Quando a lente analítica recai especificamente sobre a indústria leiteira, o panorama de custos é alarmante. Estudos longitudinais demonstram que o custo de transporte do leite e seus derivados apresenta grandes variações regionais devido à fragmentação produtiva do território nacional, que abriga produção de lácteos em 554 de suas 558 microrregiões.[17] As pesquisas indicam que os custos logísticos associados ao deslocamento da fazenda até a indústria e da indústria até o varejo representam uma fatia que oscila entre 2,66% e impressionantes 15% do preço final do produto no mercado, refletindo a ineficiência imposta pelas distâncias continentais.[16]

Os Calcanhares de Aquiles dos Veículos Frigoríficos

O caminhão frigorífico contemporâneo atua como uma pequena câmara fria sobre rodas [18], movendo-se por ambientes inóspitos de alta temperatura externa. O baú isotérmico e o motor de refrigeração constituem o ecossistema tecnológico final que protege a carga. Todavia, a perda de eficiência térmica nesse equipamento está condicionada a múltiplas vertentes de falha:

- **A Degradação do Isolamento de Poliuretano (PU):** A qualidade dos materiais da carroceria dita a estabilidade térmica. O poliuretano injetado e as placas de EPS coladas são os isolantes padrão-ouro global devido ao seu excelente fator K (capacidade ímpar de retenção térmica e isolamento energético).[19] Com o tempo, as vibrações das péssimas estradas brasileiras [16] geram microfissuras estruturais na caixa de carga. Infiltrações de umidade e a degradação gradual do adesivo das placas reduzem a barreira isolante.[19] Como resultado, o ar gelado escapa, e o equipamento de refrigeração entra em operação de fadiga, consumindo vastos volumes de combustível adicional e não conseguindo, em muitos casos, manter os 4ºC regulamentares.
- **Abertura e Carga/Descarga Intermitente:** O momento de maior volatilidade na cadeia de frio ocorre durante o manuseio operacional no carregamento das docas e descarregamento fracionado nos supermercados.[20] As transportadoras atuantes enfrentam o desafio das aberturas constantes de portas.[14] A logística *crossdocking* exige controle preciso para evitar que estoques inteiros sejam expostos à temperatura ambiente de 35ºC em docas sem climatização adequada. Cada abertura da porta de rolagem de um caminhão provoca um choque térmico massivo, deslocando o ar frio pesado para fora e permitindo a entrada de ar quente e úmido.
- **Vulnerabilidades Mecânicas e Interrupções Acidentais:** O transporte sob refrigeração está permanentemente sujeito à falha técnica de compressores e ventiladores do evaporador interno.[14] Ademais, colisões em rodovias e tombamentos de carretas, infelizmente rotineiros, provocam avarias instantâneas e a consequente perda maciça de produtos por inviabilidade de ingestão.[14] Congestionamentos monumentais, condições climáticas extremas sazonais e restrições de tráfego em horários de pico nos perímetros urbanos estendem brutalmente os prazos de trânsito estipulados.[14] Em se tratando da cadeia de frio de um produto de degradação acelerada como o iogurte probiótico, cargas retidas imobilizadas por horas na estrada ultrapassam a inércia térmica residual do baú,

fatalmente inutilizando milhares de litros da mercadoria.[14]

Diante da premissa de que a temperatura oscilante causa acidificação, estufamento e separação física da estrutura do iogurte [12], a somatória das deficiências do transporte rodoviário consolida o ambiente perfeito para as ineficiências bilionárias que atormentam a indústria de bens de consumo diário.

5. Modelagem Econômica: O Prejuízo Bilionário Oculto na Fatura

Atender ao imperativo do desenvolvimento tecnológico de um sensor de Internet das Coisas (IoT) exige a materialização exata do escopo financeiro que se pretende salvar. A quantificação monetária de "quanto perdem" as indústrias e a cadeia logística revela cifras sistêmicas assustadoras, construindo o *business case* definitivo para investimentos tecnológicos.

O desperdício alimentar e logístico no Brasil alcançou proporções endêmicas. Segundo estatísticas compiladas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país amarga o descarte absurdo de 46 milhões de toneladas de alimentos por ano.[21] Esta montanha de matéria orgânica jogada fora representa simplesmente 30% de absolutamente tudo o que o país produz, configurando uma falha sistêmica que destrói valor da terra ao consumidor.[21] Sob o escrutínio acadêmico e de mercado delineado por instituições como a FIA Business School, os prejuízos acarretados por essa perda formidável drenam do Produto Interno Bruto (PIB) nacional entre R$ 60 bilhões e R$ 100 bilhões anualmente.[21] Esse déficit abarca as perdas diretas do valor agregado dos produtos mortos, mas também os custos logísticos inúteis e a queima desenfreada de recursos como terra fértil, irrigação, horas-máquina e energia energética aplicada na refrigeração industrial frustrada.[21]

A correlação entre este desperdício astronômico de R$ 100 bilhões e o desafio da logística em caminhões é explícita. Estudos chancelados pelo IBEVAR (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo) elucidam de forma peremptória que 50% de todo o desperdício alimentar catalogado no Brasil ocorre na fase de transporte e manuseio logístico.[21] Relatórios focados no agronegócio corroboram essa tese, indicando perdas físicas contínuas em torno de 15% das safras durante o transporte, motivadas essencialmente pelo déficit de infraestrutura e de tecnologia embarcada.[22] Quando a mercadoria sai da seara de grãos secos (que toleram intempéries) e entra na frágil categoria de alimentos perecíveis dependentes de refrigeração (laticínios e proteínas), as taxas de rejeição e o volume monetário associado disparam vertiginosamente.

O Custo da Perda Materializada no Varejo

Para as gigantes como Danone, Nestlé, Lactalis e as imensas frotas de distribuição atreladas a elas, a comprovação final da falha do transporte frigorífico materializa-se cruelmente no chão das lojas de supermercado. O varejo atua como o receptor passivo das quebras de frio

ocorridas na estrada.

O faturamento da indústria de autosserviço supermercadista atingiu marcas gigantescas, registrando R$ 1,067 trilhão em 2024, compondo expressivos 9,12% do PIB nacional brasileiro.[23] No entanto, a eficiência dessas operações físicas está sob constante pressão. A "Pesquisa de Eficiência Operacional", conduzida pela prestigiada Abrappe (Associação Brasileira de Prevenção de Perdas) em colaboração com a ABRAS, identificou uma regressão contundente nas estatísticas de conservação. O índice médio de perdas brutas no varejo alimentar em todas as categorias operacionais sofreu uma elevação substancial de 1,91% apurado em 2023 para 2,39% registrado no ano de 2024.[11] Em recortes mais profundos de mercado, observa-se que em hipermercados este salto chegou a 2,11%, e nos cruciais supermercados convencionais de vizinhança, responsáveis pela esmagadora maioria da capilaridade da venda de laticínios, o índice de perdas galopou de 2,50% para 2,79% do faturamento total do estabelecimento.[11]

Quando a lupa investigativa detalha os setores internos com os índices mais corrosivos de prejuízo, a liderança indiscutível pertence às prateleiras e balcões de mercadorias frigorificadas.[11] Entre as seções que compõem o epicentro dos prejuízos supermercadistas em 2024, as gôndolas de laticínios, queijos processados e embutidos perecíveis seguem sangrando o fluxo de caixa. Enquanto o setor de produtos merceários estocáveis (secos, latas, grãos embalados) ostenta um índice de ineficiência controlável na casa de 1,53% [11], os perecíveis exibem a fragilidade de sua constituição. Áreas com uso massivo de derivados de leite e manipulação direta de produtos sensíveis, como o setor de rotisseria, relataram perdas acachapantes de 6,11%.[11] As seções de padaria e confeitaria, intimamente atreladas aos laticínios em sua produção diária, sofrem perdas documentadas de 4,82%.[11] O setor vizinho de proteínas frescas, as carnes, expõe quebras de 3,75%.[11] É imperioso ressaltar que os dados destas associações sinalizam que a massiva maioria dessas quebras está enraizada em desafios logísticos crônicos, deficiência de controle de validades (*shelf-life* prematuramente exaurido por degradação térmica prévia no caminhão) e problemas na reposição e climatização de exposição em loja.[11]

A Dinâmica Reversa e O Custo Invisível

O raciocínio linear sobre o prejuízo avalia apenas a destruição mecânica do lote de iogurte estragado, mas a falha logística possui uma capilaridade financeira exponencialmente mais destrutiva. A quebra de um elo na cadeia do frio induz despesas corolárias severas:

- **A Punição Financeira da Logística Reversa:** As transportadoras enfrentam a cruel realidade em que, quando o medidor a laser do chefe de recebimento da doca do supermercado detecta uma carga de iogurtes excedendo os 10ºC, a carga inteira é implacavelmente rejeitada no ato da entrega.[20] Atua-se então com o dispendioso processo de logística reversa: o produto, agora transformado em lixo tóxico perante a vigilância sanitária, trafega o longo percurso de volta da loja do varejo percorrendo as rodovias até retornar forçosamente aos imensos centros de distribuição frigorificados.[20] A

indústria arca não apenas com a queima do capital de fabricação, mas desembolsa valores estratosféricos pagando dobrado pelo diesel, pedágio e hora-homem para o retorno de uma mercadoria arruinada.

- **O Sangramento Oculto da Indisponibilidade Comercial e E-commerce:** Atrasos na entrega de perecíveis oriundos de panes rodoviárias e perdas parciais de carregamento causam desabastecimento agudo nas prateleiras.[11] A quebra de estoque, denominada ruptura, é um imposto oculto sobre as margens das indústrias produtoras. Esta ruptura priva a indústria e o supermercado de efetuar a venda. Dados revelam que a mera indisponibilidade momentânea do produto desejado pelo cliente configurou-se como o motivo supremo de desistência de compras nos canais físicos e digitais, assumindo a responsabilidade esmagadora por 57,5% das taxas de cancelamento de vendas no agressivo formato atacarejo, e 42,13% no segmento de supermercados convencionais.[11]

A Dedução Matemática: O Prisma de Iogurtes

Consideremos a consolidação dos dados mercadológicos oficiais: O mercado brasileiro global de lácteos e correlatos movimenta cerca de USD 12,8 bilhões, o que, aplicando taxas cambiais projetadas flutuantes (base conservadora de câmbio futuro de aproximação à paridade R$ 5,00/USD para finalidade de balanço acadêmico), situa-se no eixo monumental de R$ 64 bilhões anuais.[1]

Sabemos que as lideranças das perdas nos pontos de venda se alojam fundamentalmente na seara dos perecíveis sensíveis (oscilando em taxas de falha entre o patamar mediano de 2,79% em supermercados, batendo até a extremidade de 4,82% em padarias e 6,11% em rotisserias [11]). Se aplicarmos a hipótese matemática conservadora de que o sub-segmento de lácteos frescos fluidos e de fermentados sofre um índice de perda mitigada e transversal na casa dos 3,5% ao longo da intersecção entre a viagem rodoviária primária e o desgaste até o fundo de loja varejista (visto que 50% de todo desperdício brasileiro tem sua gênese na logística de transporte [21]), constatamos o vazamento direto de capital. A aplicação de 3,5% sobre o universo econômico lácteo brasileiro de R$ 64 bilhões desvenda uma hemorragia financeira estonteante na casa de **R$ 2,24 bilhões pulverizados ao ano**.

É lícito deduzir, portanto, que as dez maiores empresas mapeadas (como Lactalis, Nestlé, Unium, Danone) partilham anualmente, apenas como sacrifício imposto por falhas contínuas de distribuição e climatização irregular de veículos pesados, a perda cumulada de largas dezenas e centenas de milhões de reais dos seus demonstrativos de resultado líquido.[15] É fundamentalmente contra esse prejuízo tangível bilionário que o ecossistema das inovações da Internet das Coisas se insurge.

Para elencar e estruturar as variáveis dessa erosão, a tabela a seguir esquematiza os fatores multiplicadores da perda na cadeia láctea:

Fator de Custo Financeiro Adverso	Origem Operacional da Quebra	Impacto Contábil
Descarte Imediato (Quebra Física)	Fermentação excessiva, estufamento na cabine aquecida, congelamento estrutural de proteínas.[12]	Custo Integral da Produção perdido (Embalagem, Fermento, Processamento e Manuseio).
Taxas de Logística Reversa	Carga integral rejeitada na doca de recebimento das redes supermercadistas (Acima de 10ºC).[20]	Fretes ociosos, duplo custo de diesel, e elevação artificial dos Custos de Operação Logística de 8% da receita bruta.[16]
Penalidades Securitárias	Avarias de acidentes, perecimento por atraso rodoviário severo.[14]	Custos inflacionados de reposição forçada, prêmios de apólices sobretaxados contra as transportadoras.[15]
Perda Oculta de Vendas (Ruptura)	Atrasos na entrega causando prateleiras desabastecidas no momento nobre da procura por consumo diário.[11]	Responsável por até 57,5% dos cancelamentos em atacarejos e 42,1% em mercados convencionais; perda bruta da receita projetada.[11]
Passivos Jurídicos e de Imagem	Surto alimentar decorrente da ingestão da flora fúngica oportunista e microrganismos deteriorantes após superaquecimento.[14]	Campanhas de recalls massivas e destrutivas, multas pesadas federais, e destruição sumária da credibilidade de marca corporativa e sanitária.[14]

6. O Imperativo Tecnológico: A Arquitetura Analítica da IoT Aplicada à Cadeia de Frio

Mitigar a destruição de capital evidenciada exige transpor o antigo modelo da logística de checagem. Durante a última década, a indústria confiou dogmaticamente na implantação de medidores conhecidos como *data loggers* no interior das baús dos caminhões.[15] Essa tecnologia primária desempenhava um papel documental e processual: fornecia um registro

histórico minucioso do comportamento térmico desde a origem até o destino.[15] Eram equipamentos mecanicamente precisos, baratos na sua concepção, e serviam magnificamente ao seu propósito de gerar históricos robustos passíveis de uso para dirimir lides jurídicas, comprovações pós-viagem do cumprimento de temperatura, ou subsídios para apólices de seguros em auditorias aduaneiras.[15]

A debilidade intrínseca e fatal do *data logger* puro, entretanto, reside em seu caráter de investigação retroativa: ele constata brilhantemente como o produto pereceu ao longo da BR-116. O dado do pico de 15ºC é lido na prancheta lograda apenas no ato fatídico do desembarque do caminhão, instante este onde a exsudação do soro já espatifou a matriz de gel das carretas cheias de toneladas de iogurte probiótico recém fabricado, resultando, invariavelmente, no descarte maciço e imediato de R$ 150.000,00 da carga.[15]

A Internet das Coisas (IoT), definida metodologicamente como o ecossistema infraestrutural voltado à orquestração e conexão simultânea de dispositivos, sensores microeletrônicos, softwares avançados de leitura e outros itens mecânicos e periféricos interligando dados contínuos pela vastidão da internet, propõe a substituição radical dessa postura reativa por um escudo proativo.[27]

A implantação massiva de soluções habilitadas de IoT no transporte contínuo frigorífico viabiliza, além da comprovação passiva temporal, uma camada de vigilância perene sobre variáveis ambientais inconstantes do tráfego rodoviário diário.[28] A proposta do desenvolvimento deste sensor IoT é estabelecer uma rede telemétrica de visibilidade total durante o trânsito da carga. Esta inovação revoluciona as operações industriais com intervenções ativas baseadas em dados em tempo real. A arquitetura da solução atua em quatro espectros vitais de benefício financeiro e qualitativo:

- **1. Intervenção Operacional Imediata e Visibilidade Global:** A instalação de redes e sistemas autônomos com transmissores de micro-onda de temperatura via rede sem fio interligam a baú refrigerada remotamente aos servidores corporativos baseados em nuvem e a painéis táticos analíticos móveis (*dashboards*) acessíveis pela gerência nos computadores e smartphones da central.[26] Quando um desvio limítrofe no termostato principal da câmara frigorífica móvel aproxima o produto dos perniciosos 10ºC, ao invés da mera marcação de registro, as soluções tecnológicas disparam ativamente dezenas de mensagens por meio de protocolos automatizados SMS, e-mails de prioridade máxima ou integrações visuais em torres de controle e gestão de tráfego, ativando ações de correção em voo imediato pelos motoristas em serviço logístico e supervisores, prevenindo de maneira irredutível a corrupção irreversível do alimento de qualidade sensível.[26]
- **2. Dinâmica de Prevenção e Redução Robusta do OPEX (Custos Operacionais de Reposição):** A captação contínua e fidedigna de parâmetros precisos (combinando telemetria termográfica simultânea com sensores de umidade intrínseca do ar, acúmulos hídricos e sensores óticos de aberturas de escotilhas logísticas da caçamba), somada aos rastreamentos perenes de posição cartográfica em coordenadas via antenas GPS nativas,

reduz incisivamente os sinistros da mercadoria arruinada em rotas obscuras do mapeamento logístico e blinda corretoras e clientes do rombo oriundo de furto ou imprevistos dramáticos que assolam corriqueiramente a frota das rodovias brasileiras.[27] O constante uso de visibilidade de frete permite manuseios proativos em "gerenciamento por exceção": desvia as carretas com problema diretamente a um hub central logístico adjacente antes que a inércia fria do equipamento termine de degringolar os preciosos fluidos e coalhadas que transitam ali enclausurados, economizando energia fóssil da frota ociosa, viagens de reposição, e eliminando completamente a despesa astronômica com vistorias processuais avulsas das inspeções de praça in loco.[27]

- **3. Prognóstico Tecnológico da Manutenção Preditiva Guiada por Big Data:** A compilação imensa dos metadados extraídos pelo sensor não evapora da malha sistêmica após a entrega; ela é submetida ativamente ao escrutínio severo de modelos analíticos embasados por módulos de Inteligência Artificial nativa do ecossistema integrador da rede avançada.[27] Essa IA não busca a temperatura em si, busca desvios estatísticos de variação (*drift*). Se as redes sem fio apuram sutilmente que uma unidade de compressão de diesel de placa XYZ tem gastado sistemicamente 15% mais de horas ativas que seu irmão gêmeo do mesmo lote e do mesmo ano de fabricação da frota em trechos com perfil altimétrico térmico idêntico no nordeste para conservar a mesmíssima refrigeração do caminhão em 4ºC, a Inteligência Artificial agendará ativamente reparos de vedação ou reposição de gases refrigeradores preventivamente durante os dias de folga do rodízio, mitigando colapsos plenos dos equipamentos do resfriamento em falhas súbitas imprevistas da rodovia escaldante, eliminando paradas operacionais brutais dos ciclos de linha produtiva fabril inteira.[27]
- **4. Maleabilidade Logística Absoluta do Sensoriamento Sem Fio:** Com transmissões de rádio e Bluetooth de baterias longevas em detrimento total do cabeamento elétrico primário (historicamente exposto ao cisalhamento pelas empilhadeiras cruéis nas docas, e demandando furar impiedosamente os compartimentos metálicos causando fuga passiva do frio do poliuretano estrutural para passar longos conduítes termopares da instrumentação), as áreas fabris e docas de *crossdocking* tornam-se incrivelmente flexíveis, capacitando a reconfiguração perene e redesdobramento instantâneo a um nível zero de custo material com o simples uso pontual de etiquetas transmissoras sem fio na base magnética posicionadas perto das escotilhas e portas que não bloqueiam por conta de seu corpo polimérico leve não-metálico transmissor da radiofrequência telemétrica de bordo das redes de longo alcance do Brasil.[26]

7. O Calcanhar de Aquiles Estrutural: Cobertura Celular Nacional e Contramedidas de Redes Híbridas de Borda

Uma armadilha tecnológica perigosa ao desenvolver soluções conectadas de ponta reside em superestimar as reais fundações comunicacionais e de telemetria das rodovias que permeiam

as grandiosas extensões latitudinais do mapa geográfico tupiniquim. Projetar o mais exato e calibrado dos termistores industriais (hardware térmico do sensor), integrando-o magistralmente no protocolo global da Internet das Coisas na Nuvem será irrelevante financeiramente na vida diária de grandes players se o dispositivo perder contato constante no momento derradeiro da viagem de travessia interiorana, restando incapacitado em enviar o minúsculo pacote de dado de alarme emergencial à base gestora do tráfego lácteo do país nos momentos críticos.

A telemetria moderna da navegação rastreada fundamenta-se historicamente no envio rádio dos pacotes dos aparelhos usando infraestrutura massiva de conectividade celular, enviando mensagens moduladas ao centro logístico através dos tradicionais chips de modens de tecnologia global sem fio (GPRS em segunda geração até conexões digitais modernas), escoando tudo à retaguarda da nuvem sistêmica operadora central do negócio em andamento das vias expressas das transportadoras.[25]

A grande tormenta deste mercado advém dos gargalos severos crônicos apontados por institutos de telecomunicações pátrios. Especialistas das esferas associadas em inteligência telemétrica das estradas, secundados pelo balanço da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), atestam e descortinam uma realidade cruel e silenciosa: o Brasil sofre um apagão conectivo endêmico terrível de falha primária na base telemétrica ao longo da malha contínua trafegável por caminhões. A constatação empírica revela que em todos os estendidos 445 mil quilômetros gigantescos compondo rodovias entrecruzadas rodoviárias federais soberanas e artérias regionais capilares (estaduais de fomento rústico logístico rodoviário), tão somente um patamar de pífios 47% dessas via possuem a cobertura plena teórica contínua das frequências largas e úteis de quarta geração móvel de navegação operada pela mínima existência de uma central transmissora das concessionárias brasileiras.[31]

Trilhando a esfera revolucionária do 5G, exaltada globalmente por prover ao mercado industrial global latências imperceptíveis vitais à tecnologia veicular inteligente das frotas imensas das rodovias expressas conectadas e a promessa utópica intermitente [25], no cenário da malha contínua real, a disponibilidade padece dramaticamente prestando o seu sinal de rádio ultrarrápido contínuo a reles 12% da extensa infraestrutura rodoviária pavimentada existente de cargas rodoviárias plenas atestadas pela análise agência reguladora.[31] No cerne prático de estrangulamento da telemática frigorífica, isso se traduz rotineiramente na formação dramática das massivas "zonas escuras de sombra logísticas", como exemplificado dramaticamente pelas longas extensões de rota vitais da crucial via de vazão rodoviária da grande costa oriental inter-regional inteira nacional da rodovia litorânea BR-101 (de sul ao sudeste e nordeste do fluxo interurbano logístico do leite envasado do polo agropecuário fabril ao consumidor varejista), que amarga incrustações contínuas longas ostentando lacunas massivas de 1.000 (mil) quilômetros ininterruptos de trechos intermitentes absurdos mergulhados na inexistência de modulações e de pulsos de conexões celulares convencionais rurais remotas no Brasil e de baixíssima capilaridade operadora devido aos montantes aviltantes dos gastos da implantação onerosa rural.[31] Os especialistas assinalam

veementemente nos guias de mercado futuro industrial global brasileiro inter-operador que nenhuma estimativa crível otimista ou previsão factível delineia, para um futuro plausível próximo prático tangível imediato, a universalização estendida da telefonia nas longínquas estradas desoladas nos grandes planaltos da vastidão verde tropical continental.[31]

Sendo indubitável que inovar é gerir o desafio sistêmico inerente da localidade imposta pelas falhas sistêmicas estruturais globais, o desenvolvimento deste hardware focado exclusivamente e intimamente em neutralizar as perdas incalculáveis destas gigantescas firmas operadoras, necessita adotar metodologias e vertentes pragmáticas da vanguarda conectiva tecnológica focada em redundância híbrida estrutural global no coração do veículo motor [33]:

- **A Era do Edge Computing Prático do Dispositivo e Inteligência Local Autônoma Computacional:** Em detrimento aos antigos sensores remotos puramente passivos, destituídos e esvaziados da memória passiva burra que travam ao desligarem subitamente ao encontrar os morros sem antenas rurais, o conceito essencial da revolução da Internet Analítica de Borda engloba chips independentes processuais que compilam ativamente parâmetros locais e avaliam algoritmos cruciais no peito nativo da cabine com processamentos em frações de centésimos sem jamais dependerem integralmente de acessos ou envios distantes.[32] Ao mergulhar cego no abismo radiotelefônico celular nas extensões pantanosas ou montanhosas sem as coberturas do sinal (os tais 53% das redes ausentes rodoviárias), a inteligência passiva encarnada nos módems centrais armazena todos os pontos georeferenciados simultâneos com as anotações detalhadas pontuais em discos de chips locais; adicionalmente, usando lógicas ativas programadas do código do software analítico rodando local de inteligência, ele próprio tem competência independente algorítmica decisória computacional finalística para travar solenemente os engates atuadores inerciais e soar fisicamente as trombetas e avisos sonoros acústicos intermitentes ensurdecedores diretamente no ouvido atento ou na vista do painel do tacógrafo presencial ativo central da frente ao volante do chofer de condução logístico imediato ao perceber criticamente nos *dashboards* físicos analíticos uma leitura que extrapola impiedosamente o teto cabal letal da cota superior estipulada em 6ºC na câmara de refrigeração isolante traseira blindada em queima ou sofrendo furos mecânicos térmicos graves contínuos, forçando o homem logístico atuante imediatamente, sem intermediação remota exterior burocrática e inalcançável, a inspecionar sumariamente os danos no local imediato rodoviário acostado à vista da margem e reativar termostatos manuais isolados do motor da traseira antes da ruína do ácido total biológico das bactérias e das micelas frágeis em deteriorações irremediáveis da coalhada crua viva do iogurte isolado rodando pela escuridão digital global cega móvel e isolada de rastros dos envios impossíveis ao satélite distante de monitoramentos.[15]
- **Múltiplos Enlaces Celulares Convergentes de Redundância Total de Falha:** Para domar os custos elevados mensais das conexões contínuas telemétricas operadoras móveis em vias semi-ausentes de sinais flutuantes híbridos, adotar imperativamente o chip lógico virtual agnóstico do modem ativo embarcado eletrônico (os afamados cartões das subscrições lógicas eSIM e de planos redundantes inter-redes do *roaming* logístico

forçado universal operante nas concessões estendidas rodoviárias regulatórias exigidas pela agência conectiva governamental anatel das autoestradas desde fins dos acordos nobres estruturantes nacionais pactuados de 2018 federais regulatórios), onde a inteligência da conexão eletrônica pule nativamente oscilando em centésimos automáticos ágeis para frequências secundárias móveis disponíveis de antigas ondas residuais 3G rurais legadas vitais lentas presentes nas vales vizinhos e redes intermitentes adversárias das operadoras de telefonia competidoras, e saltando dinamicamente e inteligentemente entre conexões de operadoras ativas disponíveis imediatas rurais marginais da região ou mesmo pulando emergencialmente interativamente de transições rápidas cruciais às antenas exclusivas do serviço de telefonia caríssimo vital da comunicação geossíncrona contínua do link rastreado intermitente orbital restrito imediato híbrido da rede espacial emergencial do satélite puro direto em tempo ininterrupto para envio sintético exíguo pequeno do simples gatilho contínuo emergencial de temperatura crítica.[25]

- **Redes Abertas Ambientais Pessoais de Curta Escalada Focada:** Além dos horizontes gigantes das frotas da autoestrada perigosa nacional rodoviária e dos enlaces satelitais dispendiosos cruciais pesados da rastreabilidade bruta móvel, no raio crucial menor isolado silencioso de alta densidade populacional frigorificada massiva localizada fisicamente dentro do raio dos gigantescos perímetros industriais do terreno de pátios restritos controlados docados operacionais contínuos de *crossdocking* estático industrial interligado ativo de estoques intensos da Nestlé aglomerada de fábricas primárias atacadistas massivos logísticos atacadistas fabris engarrafados superlotados, incorporar complementarmente os protocolos robustos modernos eficientes vitais flexíveis simples eficientes passivos das bandas modulares sem operadora proprietária das redes públicas mundiais universais limpas operativas rurais da especificação livre e independente *Low Power Wide Area Network* não inter-celulares pesadas (das arquiteturas potentes amplas e eficientes radiotransmissoras de baixa frequência contínua de alcance e consumo exíguo livre da classe arquitetural aberta expansível universal de longa distância LoRaWAN global rádio frequências modulares autônomas operacionais escalonadas independentes e flexíveis puras que fulminam e eclipsam contundentemente na sua infraestrutura interna ampla de comunicação contínua o longo custo dispendioso caríssimo fechado opressor histórico monopolista das amarras fechadas da tecnologia legada do seu adversário proprietário rádio restrito e fixo contínuo Sigfox mundial das implantações limitadas proprietárias das chaves e pacotes e chancelas exclusivas monopolistas) visando exclusivamente fornecer e baratear enormemente os pulsos térmicos vitais eficientes das ondas intermitentes contínuas gratuitas constantes seguras locais da conexão imediata da massa integral infinita das caixas repletas do material frigorificado de resfriamentos e as redes fechadas sem custos locais imediatos aos painéis das fábricas internas sem pagar um cêntimo aos donos do celular móvel ou a Nuvem telefônica no interior logístico da espera intermitente perene.[34]

8. Sustentabilidade, Retorno do Investimento (ROI) e o

Direcionamento do "Business Case"

Justificar para os grandes polos empresariais lácteos ou para as empresas financiadoras multinacionais — a exemplo do que fez a holding germânica Ehrmann injetando R$ 70 milhões para expandir a mineira Trevo e prospectar metas robustas anuais financeiras contínuas e lucros formidáveis da marca no solo tropical litorâneo populoso brasileiro ascendente em vigor das vendas do iogurte nativo tropical contínuo nas classes ascendentes consumistas focadas do brasileiro com a saúde alimentar lática ativa rica e proteica em ascendência popular [10] — demanda que o dispositivo sensível de desenvolvimento contínuo contemple também no seu planejamento primordial logístico de arquitetura, alinhamentos estritos e cabais e irredutíveis interativos ambientais da vanguarda gerencial da integridade de longo prazo financeira industrial conectada aos mandamentos severos de governança pura circular planetária vital contínua do relatório central do conselho industrial contínuo global do planeta da sigla contínua suprema ambiental sustentável corporativa vital ESG.

Corporações gigantes que determinam a pulsação do escoamento diário global dos mares leitosos produzidos e processados puros embalados como o imenso maquinário estrutural do grupo planetário Danone pautam, reportam formalmente as auditorias abertas corporativas gigantes das acionistas puras contínuas em seus mandamentos e guias irredutíveis publicados maciços focados exaustivamente na eliminação frontal sistêmica progressiva severa inflexível implacável contínua brutal e final de focos irrisórios dos restos alimentares sistêmicos (a redução de desperdícios das pontas corporativas mundiais atreladas sistemicas do planeta e frentes contínuas lógicas severas em lixo industrial vital em solo) como a tônica suprema ambiental basilar essencial de sua contínua sobrevivência gerencial vital pública da marca no panteão sustentável de 2030 vital lática orgânica da preservação pura.[35] Mitigar integralmente a mortalidade contínua contábil absurda injustificável criminosa trágica das pesadas massas caríssimas protéicas derivadas láticas escoadas inúteis perecíveis aos chorumes infernais da destruição industrial por um reles vazamento corriqueiro da borracha ressecada podre isolante da folha frágil térmica do fundo isolante rasgado perfurado da porta quebrada enferrujada vazada térmica de um caminhão descalibrado, reduz dramaticamente ativamente sumariamente contundentemente frontalmente brutalmente as toneladas imensuráveis absurdas jogadas estúpidas brutas globais sistemicas das imensas emissões gasosas catastróficas contínuas das pegadas imensas fuliginosas das devoluções do combustível venenoso tóxico negro fóssil sujo fumaçal inútil emitidas despropositadamente das severas queimas industriais pesadas colossais imensas da queima trágica e insana irredutível do dispendioso óleo de logística reversa e dos descartes insanos do lixo.[35]

A inserção incisiva sistemática progressiva de toda essa frente inovadora de contenção da reintegração circular produtiva industrial na base contínua focada da prevenção estancadora da perda primária brutal contínua primária em si através de travas algorítmicas inteligentes interativas protetoras dinâmicas ativas de borda computacional autônoma embarcada telemétrica, atua decisivamente não apenas aliviando drasticamente a penalidade estúpida criminosa corrosiva do lucro global da conta contábil operacional do CMV e dos balanços do

caixa corporativo mensal contínuo das grandes frotas, mas projeta ativamente a economia global macro do PIB injetando vigor da preservação maciça circular do reuso limpo contínuo prático tangível capaz isolado sozinho em estudos de acadêmicos focados no varejo de somar incríveis 1% puros e líquidos de adição plena de riqueza de crescimento robusto tangível ininterrupto estrutural prático da matriz econômica redentora central da economia vital da riqueza real industrial bruta circulante vital da riqueza primária total real continental gigante brasileira das nações plenas contínuas geradoras potências puras limpas sustentáveis verdes do agronegócio exportador primário.[21]

A viabilidade integral tangível econômica estruturante final sólida desse sensoriamento IoT reside, portanto, no seu poder disruptivo irreversível prático central único incomparável imbatível de operar magistralmente como o mais impiedoso zelador imutável guardião invisível cibernético perpétuo incansável dos balanços contábeis e do sangue verde bilionário invisível da pujante contínua matriz vital leitosa agroindustrial limpa da pujante economia contínua continental sul-americana operando pura ininterrupta constante e inviolável frente às intempéries incertas letais crônicas e contínuas do imenso escaldante severo infernal insustentável caótico imponderável clima e da imensurável continental vasta complexa desolada caótica intransigente infraestrutura selvagem trágica e defasada brutal do isolamento silencioso precário deficiente hostil e arruinado das artérias vitais precárias abandonadas do caos rodoviário logístico profundo terrestre do território pátrio nacional sul do vasto hemisfério tropical.

Referências citadas

1. Tamanho, participação e crescimento do mercado de laticínios no Brasil - Relatório 2034, acessado em março 9, 2026, https://www.imarcgroup.com/report/pt-br/brazil-dairy-products-market
2. Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Iogurte – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032 - Data Bridge Market Research, acessado em março 9, 2026, https://www.databridgemarketresearch.com/pt/reports/global-yogurt-market
3. O Fazendão da Danone Que Produz 5 Milhões de Potes de Iogurte Todos os Dias, acessado em março 9, 2026, https://forbes.com.br/escolhas-do-editor/2025/07/o-fazendao-da-danone-que-produz-5-milhoes-de-potes-de-iogurte-todos-os-dias/
4. Lactalis Brasil ocupou o 1º lugar no Ranking ABRALEITE das Maiores Empresas e Cooperativas de Laticínios do Brasil de 2024, acessado em março 9, 2026, https://www.abraleite.org.br/lactalis-brasil-ocupou-o-1o-lugar-no-ranking-abraleite-das-maiores-empresas-e-cooperativas-de-laticinios-do-brasil-de-2024/
5. Lactalis Brasil ocupou o 1º lugar no Ranking ABRALEITE das Maiores Empresas e Cooperativas de Laticínios do Brasil de 2024 - Revista Mais Leite, acessado em março 9, 2026, https://revistamaisleite.com.br/lactalis-brasil-ocupou-o-1-lugar-no-ranking-abraleite-das-maiores-empresas-e-cooperativas-de-laticinios-do-brasil-em-2024/

6. Ranking das Maiores Empresas e Cooperativas de Laticínios do Brasil - 2024 - Terra Viva News, acessado em março 9, 2026, https://terravivanews.com.br/selectus/zilla25/0324rlb.pdf
7. Ranking das Maiores Empresas e Cooperativas de Laticínios do Brasil – 2024 Desde o século passado, a associação Leite Bras - Terra Viva News, acessado em março 9, 2026, https://terravivanews.com.br/selectus/2403Ranking%20%20maiores%20empresas%20-2024%20pub%20em%2025..pdf
8. Ranking do leite: líderes que movem o mercado brasileiro - Lactalis Brasil, acessado em março 9, 2026, https://www.lactalis.com.br/noticias/ranking-do-leite-lideres-que-movem-o-mercado-brasileiro/
9. As 10 maiores empresas de laticínios do Brasil - ABIQ, acessado em março 9, 2026, https://abiq.com.br/as-10-maiores-empresas-de-laticinios-do-brasil/
10. Mineira Trevo Lácteos deve crescer 25% e faturar R$ 400 milhões em 2025 - BH Post Notícias, acessado em março 9, 2026, https://bhpostnoticias.com/2025/02/03/mineira-trevo-lacteos-deve-crescer-25-e-faturar-r-400-milhoes-em-2025/
11. Índice médio de perdas no varejo alimentar avança em 2024, acessado em março 9, 2026, https://samais.com.br/publicacoes/varejo-alimentar-registra-aumento-de-251pct-em-perdas
12. (X) Graduação ( ) Pós-Graduação PROCESSO PRODUTIVO DO IOGURTE: um estudo de caso Clara Saraiva Nascimento IFMG campus - Portal de Periódicos da UFMS, acessado em março 9, 2026, https://periodicos.ufms.br/index.php/EIGEDIN/article/download/20589/14241/
13. Qual a temperatura adequada para o transporte de alimentos? - Vigilância Sanitária, acessado em março 9, 2026, https://visa.jundiai.sp.gov.br/duvidas-tecnicas-visa/alimentos/transporte-de-alimentos/qual-a-temperatura-adequada-para-o-transporte-de-alimentos/
14. Como a tecnologia pode auxiliar na redução de prejuízos no transporte de frigorificados, acessado em março 9, 2026, https://mundologistica.com.br/artigos/tecnologia-pode-auxiliar-no-transporte-de-frigorificados
15. Controle temperatura transporte e sua importância para alimentos e fármacos - Marcelo Politi - Tudo Sobre Gestão Gastronômica, acessado em março 9, 2026, https://marcelopoliti.com.br/blog/indicadores/controle-temperatura-transporte/
16. Impacto dos custos logísticos na cadeia do leite, acessado em março 9, 2026, https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/973498/1/Impacto-dos-custos-logiticos-na-cadeia-do-leite.pdf
17. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM ECONOMIA POLÍTICA A LOGÍSTICA DA CADEI, acessado em março 9, 2026, https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/9255/1/Liliane%20Regina%20Santos%20Costa.pdf

18. 3 Estudo de Caso - DBD PUC RIO, acessado em março 9, 2026, https://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0521417_07_cap_03.pdf
19. Perda de eficiência térmica em caminhão frigorífico: como resolver - Grupo Flexível, acessado em março 9, 2026, https://grupoflexivel.com.br/post/perda-de-eficiencia-termica-em-caminhao-frigorifico
20. (PDF) LOGÍSTICA DE FRIOS: UMA ANÁLISE DOS FATORES QUE ..., acessado em março 9, 2026, https://www.researchgate.net/publication/371709396_LOGISTICA_DE_FRIOS_UMA_ANALISE_DOS_FATORES_QUE_INFLUENCIAM_A_PERDA_DE_ALIMENTOS
21. Brasil desperdiça bilhões com alimentos e produtos; economia circular surge como alternativa para frear perdas e inflação - RADAR DIGITAL BRASÍLIA, acessado em março 9, 2026, https://radardigitalbrasilia.com.br/agronegocio/brasil-desperdica-bilhoes-com-alimentos-e-produtos-economia-circular-surge-como-alternativa-para-frear-perdas-e-inflacao/
22. Brasil perde 15% da safra durante o transporte, por falta de infraestrutura - PENSAR AGRO, acessado em março 9, 2026, https://pensaragro.com.br/brasil-perde-15-da-safra-durante-o-transporte-por-falta-de-infraestrutura/
23. Ranking ABRAS » Dados Gerais - Economia e Pesquisa, acessado em março 9, 2026, https://www.abras.com.br/economia-e-pesquisa/ranking-abras/dados-gerais
24. Índice médio de perdas no varejo alimentar avança em 2024 - ASPB - Associação de Supermercados da Paraíba, acessado em março 9, 2026, https://aspb.com.br/noticia/ndice-mdio-de-perdas-no-varejo-alimentar-avana-em-2024/9033
25. Como a tecnologia 5G está transformando o rastreamento de cargas no Brasil - Blog, acessado em março 9, 2026, https://blog.shamahseguros.com.br/como-a-tecnologia-5g-esta-transformando-o-rastreamento-de-cargas-no-brasil/
26. Utilização de um Dispositivo Sem Fio para a Transmissão da Temperatura, acessado em março 9, 2026, https://br.omega.com/artigos-tecnicos/dispositivo-sem-fio-para-a-transmissao-da-temperatura-em-camaras-frigorificas.html
27. Monitoramento - GSIOT, acessado em março 9, 2026, https://gsiot.com.br/category/monitoramento/
28. Revolucione o monitoramento da cadeia fria com IoT de ponta de ponta - Minew, acessado em março 9, 2026, https://www.minew.com/pt/solutions/cold-chain-monitoring/
29. Monitoramento da temperatura da remessa: O melhor guia de recursos, acessado em março 9, 2026, https://macropoint.com/br/news/monitoramento-da-temperatura-da-remessa-o-melhor-guia-de-recursos/
30. Tecnologias de rastreamento: você conhece os principais conceitos?, acessado

em março 9, 2026, https://datatem.com.br/tecnologias-de-rastreamento-voce-conhece-os-principais-conceitos/
31. Apenas 47% das rodovias brasileiras possuem cobertura 4G e ..., acessado em março 9, 2026, https://gristec.com.br/2025/11/25/apenas-47-das-rodovias-brasileiras-possuem-cobertura-4g-e-menos-de-12-tem-5g-segundo-a-anatel/
32. Panorama do IoT no Brasil 2025 - ABINC, acessado em março 9, 2026, https://abinc.org.br/wp-content/uploads/2025/09/Pesquisa2025-IoT_ABINC-TIInside_FINAL.pdf
33. Demanda por conectividade IoT dispara no Brasil - Frota&Cia, acessado em março 9, 2026, https://frotacia.com.br/demanda-por-conectividade-iot-dispara-no-brasil/
34. Diferença entre LoRaWAN e Sigfox - Tesswave, acessado em março 9, 2026, https://www.tesswave.com/pt/difference-between-lora-and-sigfox/
35. Danone Brasil divulga redução de CO2 e compromissos de circularidade em relatório de sustentabilidade, acessado em março 9, 2026, https://www.danone.com/br/pt/imprensa/comunicados-de-imprensa/press-release.danone-brasil-divulga-reducao-de-co-2-e-compromissos-de-circularidade-em-relatorio-de-sustentabilidade.html
36. Reduza o desperdício | Grupo Danone, acessado em março 9, 2026, https://www.danone.com/br/pt/sustainability/natureza/reducao-de-desperdicios.html